Corrigé • Exercice 2 – Géométrie, questions 1 à 3

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 4 juin 2025

1 *Calculer la longueur AB.*

Le triangle ABC est rectangle en B, d'hypoténuse $[AC]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$AB^2 = AC^2 - BC^2 = 50^2 - 30^2 = 2\,500 - 900 = 1\,600 \qquad \text{donc} \qquad AB = \sqrt{1\,600} = 40 \text{ m}.$$

2 *Montrer que les droites (DE) et (BC) sont parallèles.*

$(DE) \perp (AE)$ (triangle ADE rectangle en E) et $(BC) \perp (AB)$ (triangle ABC rectangle en B). Les points A, B, E sont alignés : (DE) et (BC) sont perpendiculaires à la même droite, elles sont donc parallèles.

3 *Montrer que DE = 42 m.*

Les points A, B, E et A, C, D sont alignés, et $(BC) \parallel (DE)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AB}{AE} = \frac{AC}{AD} = \frac{BC}{DE} \qquad \text{soit} \qquad \frac{50}{70} = \frac{30}{DE} \qquad \text{donc} \qquad DE = \frac{30 \times 70}{50} = 42 \text{ m}.$$